

Заказ у Гросснера: кламповые детали и арматура

Все позиции Гросснера из согласованной сметы (tefkot-770-smeta.xlsx), по узлам схемы. Ссылки ведут прямо на нужный вариант (размер, материал). Хомуты и прокладки — по ведомости соединений (лист 8 монтажных чертежей, 93 соединения). Количество «заказать» — с запасом: расходники +2 шт. каждого размера, краны, клапаны, тройники, переходы, фильтры +1 шт.; рукава ≈+30 %.

K25 = ½": малые линии K50,5 = 1"-1½": выгрузка, колонны K64 = 2": переходы нутча

K119 = 4": нутч позиций: 69

Сталь: всё смачиваемое — AISI 316/316L; царги колонн — 304 (метиламин, без хлоридов); хомуты — 304

Прокладки: PTFE — растворитель и продукт; EPDM — генератор, колонны, воздух

Заказать

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗАТЬ
Реактор R-1: штуцер P3 и дозирование P-3 (MeSiCl ₃ , PDMS-OH)				
Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹)	K25 (½")	V-P3: штуцер P3 → V-P3 (запас на все 10 кранов ½" — здесь)	1	2
Переход кламп концентрический 1" × ½", 3А, AISI 316	K50,5 → K25	штуцер P3 → кран V-P3 (запас на все 9 переходов 1" × ½" — здесь)	1	2
Переходник кламп – резьба наружная ¼", AISI 316	K25 × ¼"	V-P3 → обжим ¼" (ввод трубки P-3 после NRV-4)	1	3
Кран игольчатый нерж. AISI 316, внутр. резьба ¼", PN 413 (≈2 900 ₹)	¼" BP	FV-1: регулировка подачи P-3 → реактор; на трубку ¼" — 2 обжимных фитинга ¼" × ¼" нар.	1	2
Клапан обратный муфтовый пружинный, AISI 316, внутр. резьба ¼" (≈1 280 ₹)	¼" BP (DN8)	NRV-4: P-3 → реактор: не пускает пары из реактора в линию дозирования; на трубку ¼" — 2 обжимных фитинга ¼" × ¼" нар.	1	2
Генератор метиламина G-1 (бак Altmaler БК-40ПВ) и подача водного метиламина P-1				
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, G¾", AISI 316 (≈1 455 ₹)	K25 × G¾" вн.	вход р-ра (сифон) и выход газа — штуцеры G¾" нар. (Ø≈13,2, шаг 1,337)	2	4
Переходник кламп – резьба наружная G½", ISO DN15, AISI 316 (≈1 455 ₹)	K25 × G½" нар.	порт регулятора на крышке G-1 (гнездо G½" вн.) → через прокладку EPDM сразу кран SV-G1; резьбу уплотнить лентой PTFE	1	2
Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹)	K25 (½")	SV-G1: сброс давления G-1 вручную (вместо предохранительного клапана): порт → кран → ёлочка → рукав ¾" в коллектор сбросов (коллектор — у смежников)	1	1
Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹)	K25 (½")	V-G1: выход газа G-1 → колонны	1	1
Переходник кламп – резьба наружная ½", AISI 316	K25 × ½"	V-G1 → обжим 12 мм (трубка 10×12 на C-1)	1	1
Шланг силиконовый фармацевтический PF (неармированный), Гросснер	DN ¾" (ID 6,4)	одним шлангом ID 6,4 на всей линии: канистра V-1 → головка P-1 (1 м) → K25 × 6,35 ... V-P1 → NRV-6 → K25 ×	2,5 м	4 м

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗАТЬ
		6,35 → вход G-1 (1,5 м); толщину стенки сверить с головкой насоса		
Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 (¼"), AISI 316	K25 × 6,35	выход P-1 → V-P1; NRV-6 → шланг; шланг → вход G-1 (переходник G¼"); хомуты червячные 8-12	3	5
Кран шаровой кламп 3А, седла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)	K25 (½")	V-P1: после P-1	1	1
Клапан обратный кламп пружинный	K25 (½")	NRV-6: нагнетание P-1 → G-1 (газ из G-1 не уходит назад в канистру)	1	2
Колонны осушки C-1 (сита 3А), C-2 (NaOH) и газ CH₃NH₂ → реактор T2				
Царга кламп (труба 38,1 × 1,65), 3А, AISI 304 (≈2 400 ₽)	K50,5 (1½") × 400	C-1, C-2: корпуса колонн, над диоптром (основная засыпка). AISI 304: стойкость к метиламину — «А» (Graco, ISM, Filter Sciences); хлоридов в колоннах нет	2	2
Диоптр кламп 1½" ASME-BPE, AISI 316, PN10 (≈5 540 ₽); уплотнения стекла в каталоге — силикон: уточнить у Гросснера EPDM/PTFE уточнить	K50,5 (1½"), L — по каталогу	C-1, C-2: низ колонн, над межклапмовым фильтром — видно состояние набивки (сита 3А / NaOH): газ входит снизу, фронт влаги идёт отсюда	2	2
Фильтр межклапмовый AISI 316: перфорированный диск + сетка 0,5 мм, PN10 (≈2 040 ₽)	K50,5 (1½")	опора засыпки: низ C-1 и C-2, под диоптром (диоптр → фильтр → переход 50,5/25) — на нём лежат сита / NaOH; сверху засыпку держит прокладка EPDM с сеткой K50,5. 2 шт. + 1 запасной	2	3
Переход кламп концентрический 1" × ½", 3А, AISI 316 (≈2 300 ₽)	K50,5 → K25	низ и верх каждой колонны: колонна K50,5 → трубка ½" (K25)	4	4
Переходник кламп – резьба наружная ½", AISI 316	K25 × ½"	входы и выходы C-1, C-2 (4) и NRV-3 с двух сторон (2) → обжим 12 мм (трубка 10×12); запас на все 7 — здесь	6	8
Кран шаровой нержавеющей, AISI 316, седла PTFE, внутр. резьба ½" (≈805 ₽)	½" BP (DN15)	V-G2: газ после колонн, перед NRV-3: закрывать при вакуумировании реактора и продувке G-1; на трубку 10×12 — 2 обжимных фитинга 12 мм × ½" нар.	1	2
Клапан обратный кламп пружинный, AISI 316L, уплотнение PTFE, открытие от 0,1 бар (≈7 275 ₽)	K25 (½")	NRV-3: C-2 → V-G2 → NRV-3 → ввод газа T2: не пускает пары эфира / MeSiCl ₃ из реактора назад в колонны и G-1. Ставится в трубку 10×12 через 2 переходника кламп → ½" нар. + обжим 12 мм. Генератор держать ≈0,15-0,25 бар (контроль по манометру G-1, лишнее — краном SV-G1 в коллектор)	1	2
Хомут трубный на ножке (держатель), AISI 304, SMS, для трубы 38,1 мм (≈320 ₽)	Ø38,1 (1½")	крепление колонн C-1, C-2 к раме или стенду — по 2 на колонну (на царгу, выше и ниже середины)	4	4
Слив реактора BV-1 и выгрузка суспензии P-2 → нутч				
Отвод кламп 90°, AISI 316	K50,5 (1")	сразу под краном слива BV-1 — выход в горизонталь	1	2
Тройник кламп 45° равнопроходной, 3А, AISI 316 (≈3 540 ₽)	K50,5 (1")	1-й после отвода под BV-1: отвод 45° вниз — проба SP-1 (через переход 50,5 → 25), суспензия не застаивается; запас на оба тройника 45° — здесь	1	2

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗАТЬ
Тройник кламп прямой равнопроходной, 3А, AISI 316 (≈2 370 ₽)	K50,5 (1")	2-й: вбок V-S1 на бочку (через переход 50,5 → 25), прямо — выгрузка на P-2 (переходных тройников 50,5 × 25 у Гросснера нет)	1	2
Переход кламп концентрический 1" × ½", 3А, AISI 316	K50,5 → K25	отводы тройников → SP-1 и V-S1	2	2
Кран шаровой кламп 1", AISI 316L, PN10 (≈3 265 ₽)	K50,5 (1")	V-P2: перед P-2: после тройника V-S1, перед рукавом на насос — отсечь насос при обслуживании, перекрыть линию из реактора при заборе растворителя из бочки	1	2
Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)	K25 (½")	SP-1, V-S1: SP-1 — проба, V-S1 — бочка растворителя	2	2
Отвод кламп 90°	K25 (½")	носик пробоотбора после SP-1	1	2
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¾" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₽)	K50,5 × ¾" BSP вн.	P-2: вход и выход → рукав 1"	2	3
Штуцер шланговый кламп, ёлочка 25,4 (1"), AISI 316	K50,5 × 25,4	рукава 1": тройник V-S1 → P-2, P-2 → нутч (4 конца)	4	6
Шланг силиконовый фармацевтический армированный проволокой TSO, Гросснер	DN 1" (ID 25,4)	слив → P-2 (1,5 м), P-2 → нутч (2,5 м); хомуты 32-50; армирование — чтобы не сплющивался на всасе	4 м	5 м
Нутч F-1 (K119) и гребёнка газов нутча				
Тройник кламп 45° равнопроходной, 3А, AISI 316 (≈3 540 ₽)	K50,5 (1")	вход нутча сверху: прямо — суспензия, отвод 45° — гребёнка газов (через переход 50,5 → 25)	1	1
Переход кламп концентрический 1" × ½", 3А, AISI 316	K50,5 → K25	отвод тройника → рукав на гребёнку (1); низ нутча → V-F2 (1)	2	2
Переход кламп концентрический DIN DN50 × DN25, AISI 316 (≈2 900 ₽)	K64 → K50,5	крышка нутча и низ нутча	2	3
Переход кламп концентрический DIN DN100 × DN50, AISI 316 (≈15 765 ₽)	K119 → K64	крышка нутча и низ нутча (4" → 1" и 4" → ½" одной деталью у Гросснера нет)	2	3
Диоптр кламп (стекло, уплотнения PTFE)	K119 (4")	2 диоптра: верхний — уровень суспензии; нижний — над межкламповым фильтром, видно осадок и слой Na ₂ SO ₄ на ткани	2	3
Царга кламп, AISI 316L (≈6 150 ₽)	K119 (4") × 500	F-1: корпус нутча: 2 царги подряд — 7,4 л, весь осадок партии	2	2
Фильтр межкламповый AISI 316: перфорированный диск 3 мм + сетка 0,5 мм, PN10 (≈5 655 ₽)	K119 (4")	опора слоя (ткань PTFE/PP + Na ₂ SO ₄), под нижним диоптром — отдельная деталь между двумя стыками	1	2
Тройник кламп прямой равнопроходной, 3А, AISI 316	K25 (½")	гребёнка нутча: PI-5, SV-F1, VV-2 (запас — здесь)	3	4
Мановакуумметр 63 мм, −1...+0,6 бар, мембранный разделитель на кламп	K25 (½")	PI-5: на отвод тройника гребёнки	1	1
Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)	K25 (½")	SV-F1: сброс давления нутча вручную (вместо PSV-4): тройник гребёнки → кран → ёлочка → рукав ¾" в коллектор сбросов (коллектор — у смежников)	1	1
Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₽)	K25 (½")	VV-2: вакуум нутча	1	1

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗАТЬ
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₹)	K25 × ¼" BSP вн.	конец гребёнки нутча → штуцер S6510 6-1/4 → кран V-F1 (линия A4, лист «Аргоновая линия»)	1	2
Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹)	K25 (½")	V-F2: выход нутча (фильтрат)	1	1
Хомут трубный на ножке (держатель), AISI 304, SMS, для трубы 101,6 мм (≈625 ₹)	Ø101,6 (K119, 4")	F-1: крепление нутча F-1 к раме / опоре — 2 шт. на царги K119	2	2
Хомут-держатель для труб нерж.	по Ø: ½"	крепление гребёнки нутча к раме — по месту	1 компл.	1 компл.
Фильтрация F-2 и фасовка (P-4)				
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₹)	K25 × ¼" BSP вн.	P-4: вход и выход (на ниппели ¼" NPT × ¼" BSP — в разделе выгрузки)	2	2
Корпус микропористого фильтра 10" на клампах	10"	F-2: тонкая фильтрация фильтрата (+1 корпус опционально)	1	1
Патроны 10" 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм (PTFE или PP/PES)	10"	по 2 шт. каждого рейтинга	8	8
Кран шаровой кламп 3А, сёдла PTFE, AISI 316L, PN10 (≈3 080 ₹)	K25 (½")	V-F3: выход F-2 → налив	1	1
Сжатый воздух к насосам P-2, P-4				
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316	K25 × ¼" BSP вн.	по 2 на насос: на ниппель и ответный — на цангу линии	4	6
Выхлоп насосов: шланг в вытяжку + ёлочка под порт выхлопа уточнить	по порту	резьбу выхлопного порта МН-0,25 уточнить у Ампики	2	3
Кламп-соединения на всю установку: хомуты и прокладки (по ведомости; без реактора — на штуцерах P1-P4 родные клампы, без E-1, гребёнки реактора и VP-1)				
Хомут кламп обычный, AISI 304	K25 (½")	все соединения ½" нашей обвязки	40	42
Хомут кламп обычный, AISI 304	K50,5 (1")	BV-1 → отвод, тройники под BV-1 и на входе нутча, кран V-P2, выгрузка P-2, переходы нутча; колонны C-1, C-2: по 4 стыка на колонну — фильтр/переход, диоптр/фильтр, диоптр/царга, царга/верхний переход (8)	21	23
Хомут кламп обычный, AISI 304	K64 (2")	нутч: стыки переходов 119/64 → 64/50,5 сверху и снизу	2	4
Хомут кламп УСИЛЕННЫЙ (болтовой), AISI 304 (≈2 770 ₹)	K119 (4")	нутч: 6 стыков — переход/верхний диоптр, диоптр/царга, царга/царга, царга/нижний диоптр, диоптр/фильтр, фильтр/переход (с PTFE — только болтовые)	6	8
Прокладка кламп PTFE	K25 (½")	где эфир и углеводороды: дозирование, слив и проба, выгрузка, нутч и его гребёнка, вакуум нутча, P-4, F-2	24	26
Прокладка кламп PTFE	K50,5 (1")	BV-1 → отвод, тройники 45° и прямой, кран V-P2, переходы 50,5/25, выгрузка P-2, нутч	12	14
Прокладка кламп PTFE С СЕТКОЙ AISI 316, ячейка 0,15 мм (mesh 100), ≈900 ₹	K50,5 (1")	низ нутча: стык переходов 64/50,5 → 50,5/½" — ловит зёрна Na ₂ SO ₄ и волокна ткани, если прорвутся, до крана V-F2 и насоса P-4	1	3
Прокладка кламп PTFE	K64 (2")	нутч: стыки переходов	2	4

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗАТЬ
Прокладка кламп PTFE	K119 (4")	нутч: 6 стыков — переход/верхний диоптр, диоптр/царга, царга/царга, царга/нижний диоптр, диоптр/фильтр, фильтр/переход	6	8
Прокладка кламп EPDM	K25 (½")	без углеводородов: P-1 → G-1 (4), порт G-1 → SV-G1 → рукав (2), выход газа и V-G1 (2), колонны (4), NRV-3 (2), воздух насосов (2)	16	18
Прокладка кламп EPDM	K50,5 (1½")	колонны: диоптр → царга (2), межкламповый фильтр снизу — с двух сторон: диоптр/фильтр и фильтр/переход (4)	6	8
Прокладка кламп EPDM С СЕТКОЙ AISI 316, ячейка 0,1 мм (mesh 140), ≈800 ₽	K50,5 (1½")	верх колонн C-1, C-2 (царга → переход 50,5/25): держит засыпку вместо межклампового фильтра, задерживает пыль сит 3A и NaOH — по 1 на колонну	2	4
Рукава, трубки, крепёж — общее				
Шланг силиконовый фармацевтический армированный проволокой TSO, Гросснер	DN ¾" (ID 19)	линии K25 на ёлочках K25 × 19,05: тройник 45° нутча → гребёнка 1 м, V-F2 → P-4 1 м, P-4 → F-2 1,5 м, бочка → V-S1 2,5 м, F-2 → канистра 1,5 м, VV-2 → тройник VP-1 2,5 м, SV-G1 и SV-F1 → коллектор сбросов по 2 м; хомуты 25-40	≈14 м	18 м
Штуцер шланговый кламп, ёлочка 19,05 (¾"), AISI 316	K25 × 19,05	концы рукавов ¾": гребёнка нутча 2, P-4 вход 2, P-4 → F-2 2, бочка → V-S1 2, налив 1, VV-2 → VP-1 2, SV-G1 1, SV-F1 1	13	15
Хомут червячный нерж.	8-12 / 25-40 / 32-50	по 2 на конец: шланг ¼" на ёлочках 6,35 (3 конца) / рукава ¾" (15 концов, вкл. 2 конца у коллектора) / рукава 1" (4)	6 / 30 / 8 / 32 /	
Аргон: переходы на аппараты (границы линии)				
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, ¼" BSP, AISI 316 (≈1 455 ₽)	K25 × ¼" BSP вн.	AV-1: кран AV-1 на гребёнке реактора → штуцер S6510 6-1/4 (вместо переходника на G½")	1	2

Уточнить у Гросснера при заказе

- Диоптры 1½" (K50,5) и K119:** в каталоге уплотнения стекла — силикон. Нужны EPDM (колонны, метиламин) и PTFE (нутч, растворитель). Длина диоптров, давление — 0,9 / +0,3 бар.
- Межкламповые фильтры K50,5 и K119:** в наличии (сверено по сайту), ячейка 0,5 мм, 316. Сколько прокладок нужно на фильтр — по одной с каждой стороны?
- Хомуты K119** — усиленные болтовые (с PTFE-прокладками).
- Шпунт-аппарат:** присоединение кламп 50,5 и минимальная уставка — держит ли 50–80 мбар.
- Обратный клапан NRV-3** (вход газа в реактор): минимальное давление открытия — нужно как можно ниже, генератор работает при 100–250 мбар.

6. **Фильтр F-2 10"**: тип посадки патрона (код 7 / 226, 222 или DOE) — патроны под неё; кольца в оболочке FEP вместо силикон/EPDM.
7. **Рукава** — силикон армированный TSO 1" и $\frac{3}{4}$ ", PF $\frac{1}{4}$ ": подтвердить наличие нужных длин.